2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{1}{(1+\mathrm{i})^2}$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}\mathrm{i}$　　D. $-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

由

$$(1+\mathrm{i})^2 = 1 + 2\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 2\mathrm{i}$$

得

$$\frac{1}{(1+\mathrm{i})^2} = \frac{1}{2\mathrm{i}} = -\frac{1}{2}\mathrm{i}$$

故选 D.

2. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$，则 S_5 等于（ ）

A. 1　　B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{30}$

【答案】**B**

【解析】

因为

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

所以

$$S_5 = \sum_{n=1}^{5}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

故选 B.

3. 已知集合 $A = \{x \mid x < a\}$，$B = \{x \mid 1 < x < 2\}$，且 $A \cup (\complement_{\mathbb{R}} B) = \mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $a \leq 1$　　B. $a < 1$　　C. $a \geq 2$　　D. $a > 2$

【答案】**C**

【解析】
由 $A\cup(\complement_{\mathbb{R}}B)=\mathbb{R}$，对任意 $x\in B$，因为 $x\notin\complement_{\mathbb{R}}B$，必有 $x\in A$，故 $B\subset A$. 反过来，若 $B\subset A$，则 $A\cup(\complement_{\mathbb{R}}B)=\mathbb{R}$. 因此题设等价于 $(1,2)\subset(-\infty,a)$. 这要求且只要求 $a\geqslant 2$：当 $a\geqslant 2$ 时任意 $x\in(1,2)$ 都满足 $x<a$；当 $a<2$ 时可取充分接近 2 且大于 a 的 $x\in(1,2)$，此时 $x\notin A$. 故选 C.

4. 对于向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 和实数 λ，下列命题中真命题的是（ ）

A. 若 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，则 $\mathbf{a}=0$ 或 $\mathbf{b}=0$
B. 若 $\lambda\mathbf{a}=0$，则 $\lambda=0$ 或 $\mathbf{a}=0$
C. 若 $\mathbf{a}^2=\mathbf{b}^2$，则 $\mathbf{a}=\mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a}=-\mathbf{b}$
D. 若 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$，则 $\mathbf{b}=\mathbf{c}$

【答案】**B**

【解析】
命题 A 不正确，例如取 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,1)$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，但 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 均不是零向量. 命题 B 正确，因为若 $\lambda\mathbf{a}=0$，当 $\lambda\neq 0$ 时两边同除以 λ 得 $\mathbf{a}=0$，所以必有 $\lambda=0$ 或 $\mathbf{a}=0$. 命题 C 不正确，例如 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,1)$ 的长度相等，但 $\mathbf{a}\neq\mathbf{b}$ 且 $\mathbf{a}\neq-\mathbf{b}$. 命题 D 不正确，例如取 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,0)$，$\mathbf{c}=(0,1)$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}=0$，但 $\mathbf{b}\neq\mathbf{c}$. 故选 B.

5. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$（$\omega>0$）的最小正周期为 π，则该函数的图象（ ）

A. 关于点 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 对称
B. 关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称
C. 关于点 $\left(\frac{\pi}{4},0\right)$ 对称
D. 关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称

【答案】**A**

【解析】
函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，所以 $\omega=2$，即 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$. 其图象与 x 轴的交点满足 $2x+\frac{\pi}{3}=k\pi$，$x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$，（$k\in\mathbb{Z}$）.
取 $k=1$，得交点 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$. 正弦曲线关于这些交点中心对称，因此选项 A 正确. 其对称轴满足 $2x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$，既不为 $\frac{\pi}{4}$，也不为 $\frac{\pi}{3}$；而 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}\neq 0$，选项 C 也不正确. 故选 A.

6. 以双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的右焦点为圆心，且与其渐近线相切的圆的方程是（ ）

A. $x^2+y^2-10x+9=0$
B. $x^2+y^2-10x+16=0$
C. $x^2+y^2+10x+16=0$
D. $x^2+y^2+10x+9=0$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的半实轴长和半虚轴长分别为 3 和 4，所以焦半距为

$$c=\sqrt{3^2+4^2}=5$$

右焦点为 $F(5,0)$，其渐近线为 $y=\pm\frac{4}{3}x$. 取渐近线 $4x-3y=0$，焦点到该直线的距离为

$$r=\frac{|4\times5-3\times0|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=4$$

因此圆的圆心为 $(5,0)$，半径为 4，方程为

$$(x-5)^2+y^2=4^2$$

即 $x^2+y^2-10x+9=0$. 故选 A.

7. 已知 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的减函数，则满足 $f\left(\left|\frac{1}{x}\right|\right)<f(1)$ 的实数 x 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1)$
B. $(0,1)$
C. $(-1,0)\cup(0,1)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上为严格减函数，所以

$$f\left(\left|\frac{1}{x}\right|\right)<f(1)\Leftrightarrow\left|\frac{1}{x}\right|>1$$

这里必须有 $x\neq0$，且 $\left|\frac{1}{x}\right|>1$ 等价于 $0<|x|<1$. 因而 x 的取值范围为 $(-1,0)\cup(0,1)$，故选 C.

8. 已知 m，n 为两条不同的直线，α，β 为两个不同的平面，则下列命题中正确的是（ ）

A. $m\subset\alpha$，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta\Rightarrow\alpha\parallel\beta$
B. $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta\Rightarrow m\parallel n$
C. $m\perp\alpha$，$m\perp n\Rightarrow n\parallel\alpha$
D. $n\parallel m$，$n\subset\alpha\Rightarrow m\perp\alpha$

【答案】无正确选项（按原 **PDF** 题面及线面平行的通常定义）

【解析】
逐项检验. 命题 A 不成立：取相交平面 $\alpha:y=0$，$\beta:z=0$，在 α 内取两条沿 x 轴方向、分别位于 $z=1$ 与 $z=2$ 的直线，则它们都与 β 无公共点而平行于 β，但 α 与 β 相交. 命题 B 不成立：取 $\alpha:z=0$，$\beta:z=1$，在 α 内取沿 x 轴方向的直线 m，在 β 内取沿 y 轴方向的直线 n，虽有 $\alpha\parallel\beta$，但 $m\nparallel n$.

命题 C 也不成立. 取 $\alpha:z=0$，取 m 为 z 轴，取 n 为 x 轴，则 $m\perp\alpha$ 且 $m\perp n$，但 $n\subset\alpha$，按直线与平面平行的通常定义，n 不平行于 α. 命题 D 不成立：仍取 $\alpha:z=0$，令 $n:y=z=0$，令 $m:\begin{cases}y=1,\\z=1\end{cases}$，则 $n\parallel m$、$n\subset\alpha$，但 m 的方向平行于 α，故 $m\not\parallel\alpha$. 命题 C、D 中均可另取 $\beta:z=1$，使两个平面不同，且上述反例中的两条直线均不同；题设未排除命题 C 中直线位于平面内的情形. 因此按原 PDF 的题面和通常定义，四个命题均不成立，本题无正确选项.

9. 把 $1+(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^n$ 展开成关于 x 的多项式，其各项系数和为 a_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2a_n-1}{a_n+1}$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
多项式各项系数之和等于令 $x=1$ 时的值，因此

$$a_n = 1+2+2^2+\cdots+2^n = 2^{n+1}-1$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2a_n-1}{a_n+1} = \lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+2}-3}{2^{n+1}} = 2$$

故选 D.

10. 顶点在同一球面上的正四棱柱 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，$AB=1$，$AA'=\sqrt{2}$，则 A，C 两点间的球面距离为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

【答案】**B**

【解析】
设该正四棱柱外接球的球心为 O．正四棱柱的空间对角线为

$$AC' = \sqrt{AB^2+BC^2+AA'^2} = \sqrt{1+1+2} = 2$$

故外接球半径为 $R=1$．设球心角 $\angle AOC=\theta$，则弦长 $AC=\sqrt{2}$ 满足

$$\sqrt{2} = 2R\sin\frac{\theta}{2} = 2\sin\frac{\theta}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\pi$，得 $\theta=\frac{\pi}{2}$．球面距离等于半径乘以对应的圆心角，所以所求距离为 $R\theta=\frac{\pi}{2}$，故选 B.

11. 已知对任意实数 x，有 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$，且 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，$g'(x)>0$，则 $x<0$ 时，（ ）

A. $f'(x)>0$，$g'(x)>0$
B. $f'(x)>0$，$g'(x)<0$
C. $f'(x)<0$，$g'(x)>0$
D. $f'(x)<0$，$g'(x)<0$

【答案】**B**

【解析】
由 $f(-x)=-f(x)$，对等式两边求导得 $f'(-x)=f'(x)$，所以 f' 为偶函数．由 $g(-x)=g(x)$，求导得 $g'(-x)=-g'(x)$，所以 g' 为奇函数．当 $x<0$ 时，$-x>0$，故 $f'(x)=f'(-x)>0$，$g'(x)=-g'(-x)<0$.

因此选 B.

12. 将 9 个数 a_{ij}（$i=1$，2，3，$j=1$，2，3）排成三行三列的方阵，从中任取三个数，则至少有两个数位于同行或同列的概率是（ ）

A. $\frac{3}{7}$　　B. $\frac{4}{7}$
C. $\frac{1}{14}$　　D. $\frac{13}{14}$

【答案】D

【解析】
从 9 个数中任取 3 个，共有

$$C_9^3 = 84$$

种取法. 若任取的三个数没有两个位于同行或同列，则三个数必须分别位于三行，且也分别位于三列. 这相当于把三列与三行一一对应，共有 $3! = 6$ 种取法. 所以至少有两个数位于同行或同列的取法数为 $84 - 6 = 78$，其概率为

$$\frac{78}{84} = \frac{13}{14}$$

故选 D.

填空题

13. 已知实数 x，y 满足 $\begin{cases} x+y\geq 2, \\ x-y\leq 2, \\ 0\leq y\leq 3, \end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-5, 7]$

【解析】
由题设得

$x \geqslant 2 - y$，$x \leqslant 2 + y$，$0 \leq y \leqslant 3$

对固定的 y，因为 $z = 2x - y$ 随 x 增大而增大，所以

$$2(2 - y) - y \leq z \leqslant 2(2 + y) - y$$

即

$$4 - 3y \leq z \leqslant 4 + y$$

当 $y = 3$ 且 $x = 2 - y = -1$ 时，取得最小值 $z = -5$；当 $y = 3$ 且 $x = 2 + y = 5$ 时，取得最大值 $z = 7$. 可行域为凸集，线性函数 $z = 2x - y$ 的值域为区间，因此 z 的取值范围是 $[-5, 7]$.

14. 已知正方形 $ABCD$，则以 A，B 为焦点，且过 C，D 两点的椭圆的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2} - 1$

【解析】
设正方形边长为 s，椭圆的半焦距为 c，半长轴为 a. 由于焦点为相邻顶点 A，B，有

$2c = AB = s$，$c = \frac{s}{2}$

点 C 在椭圆上，且 $CA = s\sqrt{2}$，$CB = s$，所以椭圆定义给出

$$2a = CA + CB = s\sqrt{2} + s = s(\sqrt{2} + 1)$$

因此离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \sqrt{2} - 1$$

又 $DA = BC = s$，$DB = AC = s\sqrt{2}$，所以 $DA + DB = s(\sqrt{2} + 1) = 2a$，故点 D 也在该椭圆上. 因此所求离心率为 $\sqrt{2} - 1$.

15. 两封信随机投入 A，B，C 三个空邮箱，则 A 邮箱的信件数 ξ 的数学期望 $E(\xi) =$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
设两封信分别为第一个和第二个投递结果，令 I_1，I_2 分别表示该封信投入邮箱 A 的示性变量，则 $\xi = I_1 + I_2$. 每封信投入 A 的概率均为 $\frac{1}{3}$，所以

$$E(I_1) = E(I_2) = \frac{1}{3}$$

由数学期望的线性性质，

$$E(\xi) = E(I_1) + E(I_2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

16. 中学数学中存在许多关系，比如“相等关系”，“平行关系”等等. 如果集合 A 中元素之间的一个关系“~”满足以下三个条件：

1. (1) 自反性：对于任意 $a \in A$，都有 $a \sim a$；
2. (2) 对称性：对于 a，$b \in A$，若 $a \sim b$，则有 $b \sim a$；
3. (3) 传递性：对于 a，b，$c \in A$，若 $a \sim b$，$b \sim c$，则有 $a \sim c$.

则称“~”是集合 A 的一个等价关系. 例如：“数的相等”是等价关系，而“直线的平行”不是等价关系（自反性不成立）. 请你再列出三个等价关系：underline{hspace{2.5em}}.

【答案】图形的全等、图形的相似、非零向量的共线

【解析】
图形的全等关系具有自反性、对称性和传递性：任一图形与自身全等；若图形 X 与图形 Y 全等，则图形 Y 与图形 X 全等；若图形 X 与图形 Y 全等且图形 Y 与图形 Z 全等，则图形 X 与图形 Z 全等. 因而图形的全等是等价关系. 图形的相似关系也满足三个条件：任一图形与自身相似；若图形 X 与图形 Y 相似，则图形 Y 与图形 X 相似；若图形 X 与图形 Y 相似且图形 Y 与图形 Z 相似，则图形 X 与图形 Z 相似. 因而图形的相似也是等价关系. 对非零向量，若 $\mathbf{a} \sim \mathbf{b}$ 表示两向量共线，则 $\mathbf{a} = \lambda\mathbf{b}$，其中 $\lambda \neq 0$，所以自反性成立；又有 $\mathbf{b} = \lambda^{-1}\mathbf{a}$，所以对称性成立；若 $\mathbf{a} = \lambda\mathbf{b}$，$\mathbf{b} = \mu\mathbf{c}$，则 $\mathbf{a} = \lambda\mu\mathbf{c}$，且 $\lambda\mu \neq 0$，故传递性也成立. 所以图形的全等、图形的相似、非零向量的共线均为等价关系.

解答题

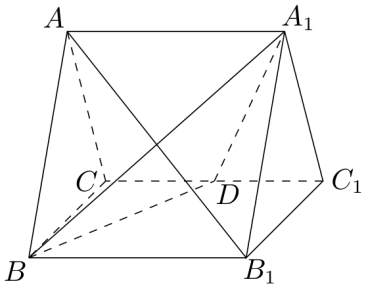
17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\tan A = \frac{1}{4}$，$\tan B = \frac{3}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2，D 为 CC_1 中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，取点 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(1,\sqrt{3},0)$，$A_1(0,0,2)$，$B_1(2,0,2)$，$C_1(1,\sqrt{3},2)$.

由 D 为 CC_1 的中点，得 $D(1,\sqrt{3},1)$.

1. (1)
2. (2)

19. 某分公司经销某种品牌产品，每件产品的成本为 3 元，并且每件产品需向总公司交 a 元（$3 \le a \le 5$）的管理费，预计当每件产品的售价为 x 元（$9 \le x \le 11$）时，一年的销售量为 $(12-x)^2$ 万件.

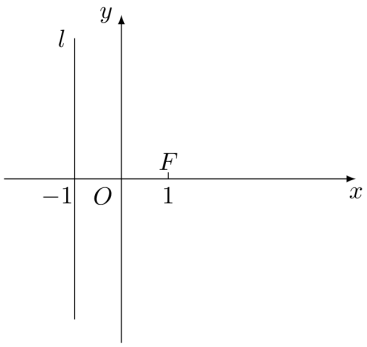
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，已知点 $F(1,0)$，直线 l：$x=-1$，P 为平面上的动点. 过 P 作直线 l 的垂线，垂足为点 Q，且 $\overrightarrow{QP}\cdot\overrightarrow{QF}=\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

21. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1+\sqrt{2}$，$S_3=9+3\sqrt{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-kx$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)